LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DC



OLEH

Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

NIM : 231344012

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

KETERANGAN

1. Kelompok : 2
2. Judul Praktek : Pratikum Voltmeter DC
3. Tanggal Praktek : 16 September 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 22 September 2023
5. Nama Praktikan : Gaitsha Azzahra Devitrya
6. Nama Partner : 1. Aldy Ghafar Sanjaya
   2. Aqiilah Ahmad Fauzan
7. Nama Dosen : Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT DAN BAHAN 5
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 5
V. TABEL HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISA DATA 8
VII. KESIMPULAN 9
VIII. DAFTAR PUSTAKA 9
IX. LAMPIRAN 9

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara mengoperasikan power supply/ sumber DC
2. Dapar mengukur tegangan DC dengan voltmeter analog dan digital
3. Memahami efek pembebanan pada Voltmeter Analog

II. DASAR TEORI

A. Tegangan

Tegangan (Voltage) atau beda potensial adalah energi yang dibutuhkan untuk menggerakan suatu unit muatan melalui suatu elemen. Usaha atau energi untuk menggerakan unit muatan dilakukan olek gaya gerak listrik eksternal (GGL). Satuan dari tegangan adalah volt (V). [1]

B. Voltmeter

Alat untuk mengukur tegangan disebut Voltmeter. Berdasarkan komponen rangkaian dan cara kerjanya,Voltmeter terbagi dalam dua jenis yaitu Voltmeter digital dan Voltmeter analog. Voltmeter digital pada prinsipnya terdiri dari rangkaian elektronik yang berfungsi mengubah sinyal-sinyal listrik dari besaran beda potensial listrik yang akan diukur menjadi angka-angka yang menyatakan nilai besaran beda potensial listrik yang diukur itu. Sedangkan Voltmeter analog, pada prinsipnya terdiri dari sebuah kumparan yang dipasang sedemikian rupa di dalam suatu medan magnet sehingga ia dapat berputar karena pengaruh momen gaya megnetik yang bekerja padanya ketika dilalui arus listrik. Dengan demikian pada alat ukur listrik analog ini besaran listrik yang akan diukur diterima oleh alat ukur dalam bentuk kuat arus listrik yang “dialirkan” melalui kumparan yang dipasang sedemikian rupa di dalam medan magnet sehingga kumparan dapat berputar. Besarnya kuat arus listrik dari besaran listrik yang diukur itu dianalogikan dengan besarnya sudut putaran kumparan itu. Jadi jarum penunjuk skala alat ukur listrik analog ini merupakan satu kesatuan dan berputar bersama-sama dengan kumparan di dalam alat ukur itu, dan skala yang ditunjuk oleh jarum penunjuk itu sesunggunya adalah sudut putaran yang sudah dikalibrasi menjadi nilai besaran listrik yang diukur yaitu beda potensial listrik. [2]

Pada dasarnya alat ukur listrik analog adalah hasil pengembangan dari sebuah galvanometer yaitu alat untuk memeriksa ada atau tidak adanya arus listrik dalam suatu rangkaian. Dengan menggunakan hambatan shunt, hambatan multiplier atau sebuah sumber ggl maka galvanometer diubah menjadi voltmeter.

C. Efek Pembebanan

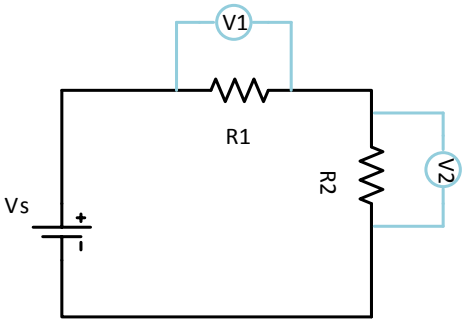
Apabila sebuah voltmeter dihubungkan antara dua titik di dalam sebuah rangkaian tahanan tinggi maka voltmeter bertindak sebagai *shunt* bagi bagian rangkaian sehingga memperkecil tahanan ekuivalen dalam bagian rangkaian tersebut. Voltmeter akan menghasilkan penunjukan tegangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya sebelum dihubungkan. Efek ini disebut dengan efek pembebanan yang disebabkan oleh instrumen instrumen dengan sensitivitas rendah. [3]

III. ALAT DAN BAHAN

1. Multimeter Analog
2. Multimeter Digital
3. Power Supply
4. Project board
5. Resistor 6 buah (330Ω, 1,5KΩ, 15KΩ)
6. Jumper

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Mengkalibrasi Multimeter
3) Setting Power Supply= 3V (diukur oleh voltmeter digital)
4) Menghitung V1 & V2 secara teori
5) Membuat rangkaian seperti dibawah ini di atas project board



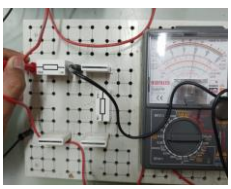
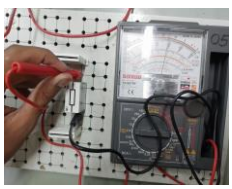
6) Mengukur V1 & V2 menggunakan Voltmeter Analog
7) Mengukur V1 & V2 menggunakan Voltmeter Digital
8) Mencatat hasil percobaan pada tabel hasil percobaan

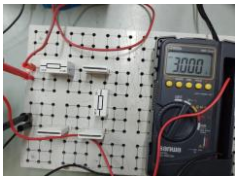
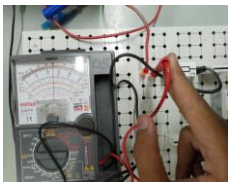
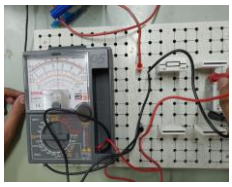
V. TABEL HASIL PERCOBAAN

1. Tabel Hasil Percobaan

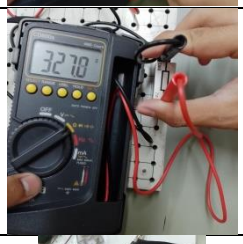
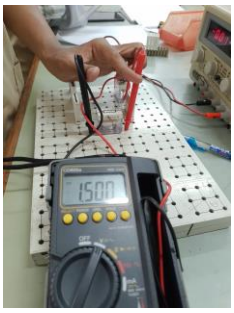
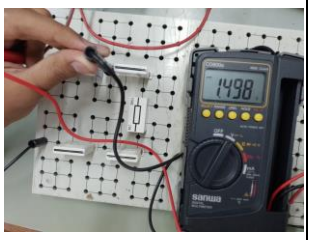
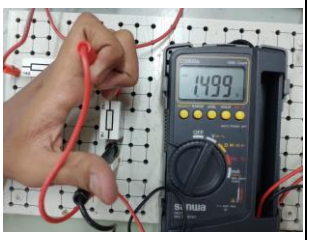
No.	Vs (V)	Range R1=R1	R1=R2 (Ω)	Teori		Hasil Pengukuran			
						Analog		Digital	
				V1	V2	V1	V2	V1	V2
1.	3V	100<R<1K	R1= 326	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V
			R2= 327	V1+V2= 3V		V1+V2=3 V		V1+V2= 3 V	
2.	3 V	1K<R<10K	R1= 1,483K	1,5 V	1,5 V	1,47 V	1,45 V	1,498	1,499
			R2=1,482K	V1+V2= 3V		V1+V2= 2,92 V		V1+V2= 2,997 V	
3.	3 V	10K<R<100K	R1=14,9K	1,5 V	1,5 V	1,25 V	1,25 V	1,499 V	1,498 V
			R2=14,9K	V1+V2= 3V		V1+V2= 2,5 V		V1+V2 = 2,997 V	

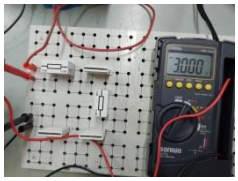
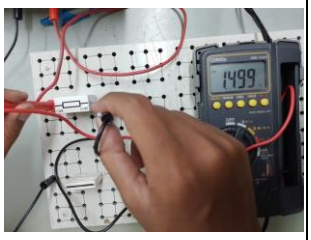
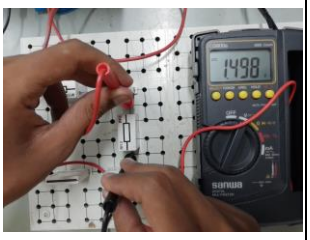
2. Tabel Dokumentasi Pengukuran Voltmeter Analog

No.	Dok. Tegangan Sumber (Vs)	Dok. R1=R2(Ω)	Dok. Hasil Pengukuran Tegangan	
			V1 (V)	V2 (V)
1.				
2.				

3.		 		

3. Tabel Dokumentasi Pengukuran Voltmeter Digital

No.	Dok. Tegangan Sumber (Vs)	Dok. R1=R2(Ω)	Dok. Hasil Pengukuran Tegangan	
			V1 (V)	V2 (V)
1.		 		
2.		 		

3.		 		

VI. ANALISA DATA

Dari hasil percobaan pengukuran tegangan pada sebuah rangkaian yang memiliki nilai resistansi yang sama pada satu rangkaiannya dihasilkan besar tegangan seperti tabel diatas dan dapat dihitung error yang terjadi pada tegangan ketika diukur oleh voltmeter.

No.	R1=R2 (Ω)	Teori		Hasil Pengukuran				%Error Pengukuran	
				Analog		Digital			
		V1	V2	V1	V2	V1	V2	Analog	Digital
1.	R1= 326	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	$\%\epsilon = \frac{\lvert MV-TV \rvert}{TV} \times 100\% = \frac{\lvert 3-3 \rvert}{3} \times 100\% = 0\%$	$\%\epsilon = \frac{\lvert MV-TV \rvert}{TV} \times 100\% = \frac{\lvert 3-3 \rvert}{3} \times 100\% = 0\%$
	R2= 327	V1+V2= 3V		V1+V2=3 V		V1+V2= 3 V			
2.	R1= 1,483K	1,5 V	1,5 V	1,47 V	1,45 V	1,498 V	1,499 V	$\%\epsilon = \frac{\lvert MV-TV \rvert}{TV} \times 100\% = \frac{\lvert 2,92-3 \rvert}{3} \times 100\% = 0,026\%$	$\%\epsilon = \frac{\lvert MV-TV \rvert}{TV} \times 100\% = \frac{\lvert 2,997-3 \rvert}{3} \times 100\% = 0,003\%$
	R2= 1,482K	V1+V2= 3V		V1+V2= 2,92 V		V1+V2= 2,997 V			
3.	R1= 14,9K	1,5 V	1,5 V	1,25 V	1,25 V	1,499 V	1,498 V	$\%\epsilon = \frac{\lvert MV-TV \rvert}{TV} \times 100\% = \frac{\lvert 2,5-3 \rvert}{3} \times 100\% = 0,167\%$	$\%\epsilon = \frac{\lvert MV-TV \rvert}{TV} \times 100\% = \frac{\lvert 2,997-3 \rvert}{3} \times 100\% = 0,003\%$
	R2= 14,9K	V1+V2= 3V		V1+V2= 2,5 V		V1+V2 = 2,997 V			

Hasil perhitungan error yang terjadi pada pengukuran tegangan di voltmeter analog terjadi karena adanya efek pembebanan pada alat ukur voltmeter. Voltmeter dihubungkan antara dua titik di dalam sebuah rangkaian tahanan tinggi maka voltmeter bertindak sebagai *shunt* bagi bagian rangkaian sehingga memperkecil tahanan ekuivalen dalam bagian rangkaiannya tersebut.Voltmeter akan menghasilkan penunjukan tegangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya sebelum dihubungkan. Dari tabel percobaan dapat dilihat bahwa semakin besar resistansinya maka semakin semakin kecil tegangan yang dihasilkan.

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tegangan pada suatu rangkaian dapat diukur menggunakan voltmeter analog dan voltmeter digital. Pada voltmeter analog terdapat suatu efek pembebanan yang disebabkan oleh tahanan dalam voltmeter. Efek pembebanan tersebut berpengaruh pada hasil tegangan yang diukur, dan semakin besar resistansi pada suatu rangkaian maka akan semakin kecil tegangan yang dihasilkan karena efek pembebanan yang semakin besar.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

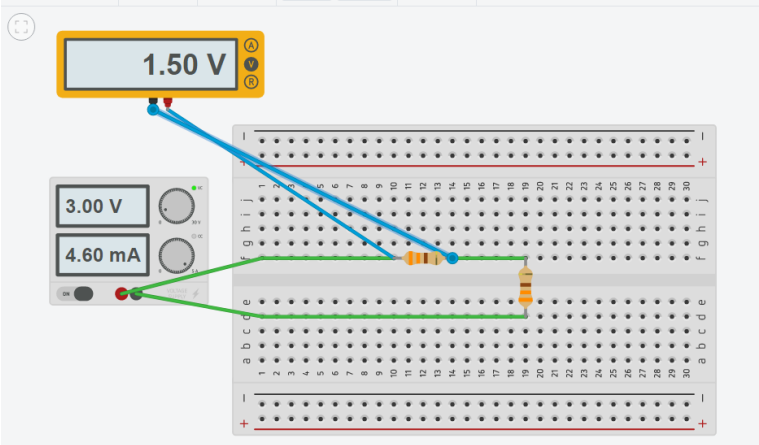
[1] C.K. Alexander and M.N.O. Sadiku, in *Fundamentals of Electric Circuits*, 5th ed.,New York, McGraw-Hill,2012,p.9.

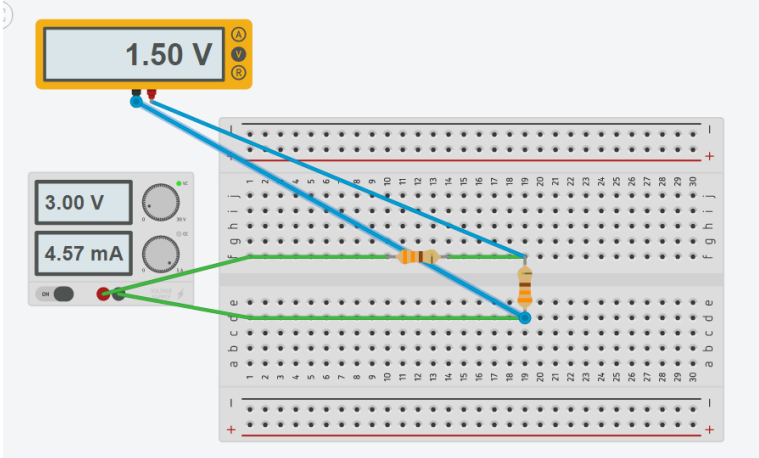
[2] Sutrisno, Modul 8 *Listrik Dinamis Ampermeter, Voltmeter dan Avometer*, E-book, Bandung, 2013, p.3

[3] Nurhidayah Ghany, Jurnal *Efek Pembebanan*, E-journal, Bandung, 2017, p.5

IX. LAMPIRAN

Hasil percobaan pengukuran tegangan pada tinkercad:




1.50 V
3.00 V
4.57 mA